

Tema 5

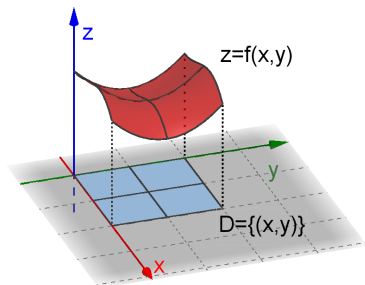
Integración de funciones de varias variables

Grado en Ingeniería Informática
Matemáticas 2

Funciones de dos variables

Una función de dos variables representa una superficie en el espacio. Su proyección sobre el plano XY es el dominio D :

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \longmapsto z = f(x, y).$$

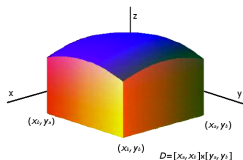
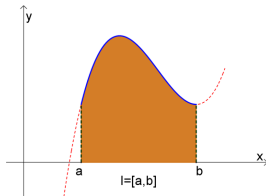


Integral doble y volumen

Para funciones no negativas, la integral simple representa un área y la integral doble un volumen:

$$S = \int_a^b f(x) dx, \quad V = \iint_D f(x, y) dA.$$

El diferencial de área es $dA = dx dy$.



Integral doble sobre un rectángulo

Sea $D = [x_a, x_b] \times [y_a, y_b]$. Una partición lo divide en subrectángulos D_{ij} de área

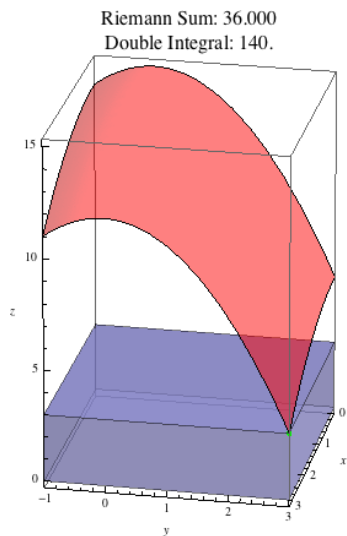
$$\Delta A_{ij} = \Delta x_i \Delta y_j.$$

La integral doble, si existe, es

$$\iint_D f(x, y) dA = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) \Delta A_{ij}.$$

El punto (ξ_{ij}, η_{ij}) pertenece a D_{ij} . La malla $\|P\|$ es la máxima longitud de las diagonales de los subrectángulos.

Interpretación como volumen



Cálculo de una integral doble

Calcular una integral doble por definición exige evaluar el límite de una suma doble de Riemann.

Las **integrales iteradas** permiten calcularla mediante la evaluación sucesiva de integrales simples.

Integrales iteradas

Las derivadas iteradas derivan primero respecto a una variable y después respecto a otra, considerando constante la variable restante.

De forma similar, integramos primero respecto a una variable y después respecto a la otra:

$$\int \left(\int f(x, y) dx \right) dy.$$

En la integral interior respecto a x , tratamos y como una constante.

Orden de integración

Para una función continua en un rectángulo, las integrales iteradas definidas coinciden al cambiar el orden:

$$\int_{y_a}^{y_b} \left(\int_{x_a}^{x_b} f(x, y) dx \right) dy = \int_{x_a}^{x_b} \left(\int_{y_a}^{y_b} f(x, y) dy \right) dx.$$

Esta igualdad requiere hipótesis de integrabilidad. En regiones generales también debemos adaptar los límites al cambiar el orden.

Teorema de Fubini

Sea f continua en $D = [x_a, x_b] \times [y_a, y_b]$. Entonces

$$\begin{aligned}\iint_D f(x, y) \, dA &= \int_{y_a}^{y_b} \int_{x_a}^{x_b} f(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_{x_a}^{x_b} \int_{y_a}^{y_b} f(x, y) \, dy \, dx.\end{aligned}$$

El cálculo se reduce a evaluar sucesivamente dos integrales simples.

Ejemplo: función unidad

Calcular la integral iterada

$$\int_1^4 \int_2^7 dx \, dy.$$

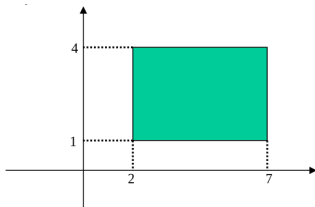
Función unidad: cálculo

$$\begin{aligned}\int_1^4 \int_2^7 dx \, dy &= \int_1^4 [x]_2^7 dy \\ &= \int_1^4 (7 - 2) dy \\ &= [5y]_1^4 = 5(4 - 1) = 15.\end{aligned}$$

Función unidad: área del rectángulo

$$\begin{aligned}\int_1^4 \int_2^7 dx \, dy &= \int_1^4 [x]_2^7 dy \\ &= \int_1^4 (7 - 2) dy \\ &= [5y]_1^4 = 5(4 - 1) = 15.\end{aligned}$$

El resultado coincide con el área de $[2, 7] \times [1, 4]$.



Ejemplo: función constante

Calcular

$$\iint_D f(x, y) \, dA, \quad f(x, y) = k, \quad D = [2, 7] \times [1, 4].$$

Función constante: cálculo

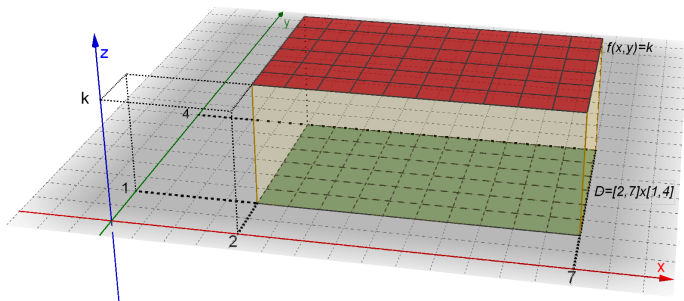
$$\begin{aligned}\iint_D k \, dA &= \int_1^4 \int_2^7 k \, dx \, dy \\ &= \int_1^4 [kx]_2^7 \, dy = \int_1^4 5k \, dy \\ &= [5ky]_1^4 = (7-2)(4-1)k = 15k.\end{aligned}$$

Función constante: volumen

Para $k \geq 0$,

$$\iint_D k \, dA = 15k$$

es el volumen de un ortoedro de base $[2, 7] \times [1, 4]$ y altura k . Esa altura es la diferencia entre los planos $z = k$ y $z = 0$.



Volumen entre dos superficies

Calcular el volumen entre $f(x, y) = 3$ y $g(x, y) = 1$ sobre $D = [2, 7] \times [1, 4]$.

Volumen entre superficies: cálculo

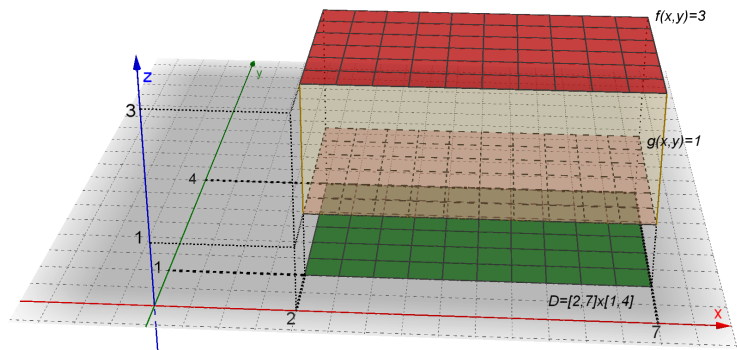
Calcular el volumen entre $f(x, y) = 3$ y $g(x, y) = 1$ sobre $D = [2, 7] \times [1, 4]$.

$$V_f = \iint_D f \, dA, \quad V_g = \iint_D g \, dA, \quad V = V_f - V_g.$$

$$\begin{aligned} V &= \int_1^4 \int_2^7 3 \, dx \, dy - \int_1^4 \int_2^7 1 \, dx \, dy \\ &= (7 - 2)(4 - 1)(3 - 1) = 5 \cdot 3 \cdot 2 = 30. \end{aligned}$$

Volumen entre superficies: interpretación

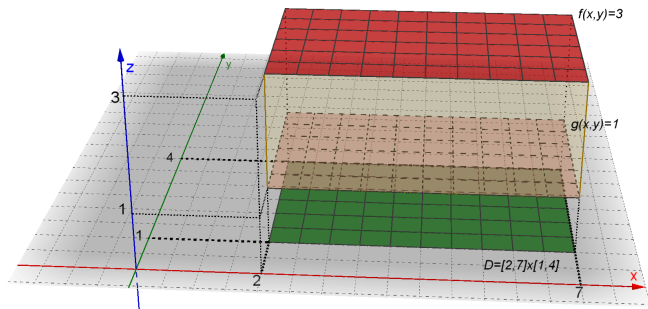
$$V = \iint_D (3 - 1) dA = (7 - 2)(4 - 1)(3 - 1) = 30.$$



El mismo volumen como integral triple

El sólido es $E = [2, 7] \times [1, 4] \times [1, 3]$.

$$V = \iiint_E 1 \, dV = \int_1^3 \int_1^4 \int_2^7 dx \, dy \, dz = 30.$$



Generalización a integrales múltiples

El dominio de integración puede ser un intervalo en $\mathbb{R}$, una región en $\mathbb{R}^2$, un volumen en $\mathbb{R}^3$ o una región en $\mathbb{R}^n$.

Para una función no negativa, la integral mide la región comprendida entre su gráfica y el espacio en el que está definido el dominio. En general, es una acumulación con signo.

Medida del dominio

La medida del propio dominio se calcula integrando la función unidad:

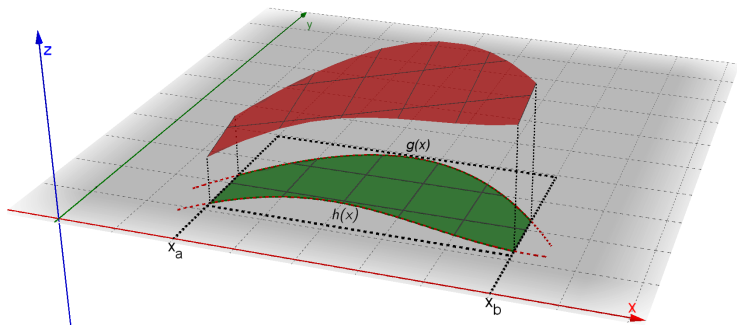
$$\text{Área}(D) = \iint_D 1 \, dA, \quad \text{Volumen}(E) = \iiint_E 1 \, dV.$$

Del mismo modo obtenemos medidas en dimensiones superiores.

Podemos expresar así el área entre dos curvas, el volumen entre dos superficies o el hipervolumen entre regiones de dimensión superior.

Dominios delimitados por funciones

El dominio no tiene que ser un rectángulo o un ortoedro. Puede ser una región delimitada por gráficas de funciones.



Límites de integración

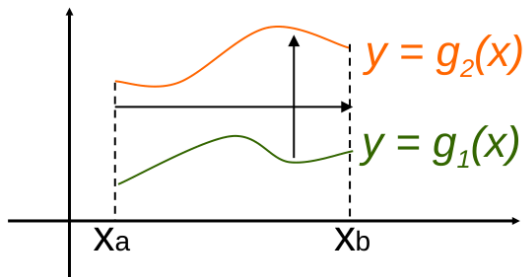
Las estrategias dependen de qué variables usamos para describir la región.

Dos casos especialmente útiles describen una variable mediante funciones de la otra. La región queda delimitada por **secciones transversales verticales u horizontales**.

Secciones transversales verticales

$$R = \{(x, y) : x_a \leq x \leq x_b, \ g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}.$$

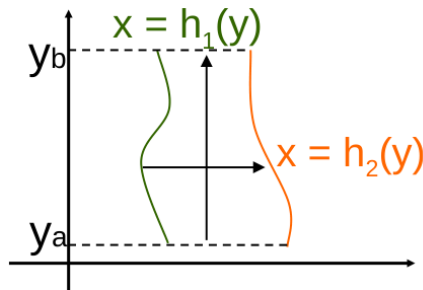
$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_{x_a}^{x_b} \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx.$$



Secciones transversales horizontales

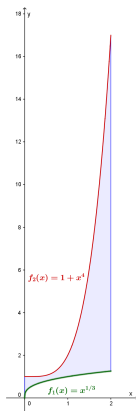
$$R = \{(x, y) : y_a \leq y \leq y_b, \ h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}.$$

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_{y_a}^{y_b} \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) \, dx \, dy.$$



Área entre dos curvas

Calcular el área entre $f_1(x) = \sqrt[3]{x}$ y $f_2(x) = 1 + x^4$ para $x \in [0, 2]$.



Área: planteamiento

Calcular el área entre $f_1(x) = \sqrt[3]{x}$ y $f_2(x) = 1 + x^4$ para $x \in [0, 2]$.

$$R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, x^{1/3} \leq y \leq 1 + x^4\}.$$

$$S = \iint_R 1 \, dA = \int_0^2 \int_{x^{1/3}}^{1+x^4} dy \, dx = \int_0^2 F(x) \, dx.$$

Área: integral interior

Calcular el área entre $f_1(x) = \sqrt[3]{x}$ y $f_2(x) = 1 + x^4$ para $x \in [0, 2]$.

$$R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, x^{1/3} \leq y \leq 1 + x^4\}.$$

$$S = \iint_R 1 \, dA = \int_0^2 \int_{x^{1/3}}^{1+x^4} dy \, dx = \int_0^2 F(x) \, dx.$$

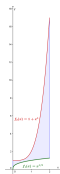
$$F(x) = \int_{x^{1/3}}^{1+x^4} dy = [y]_{x^{1/3}}^{1+x^4} = 1 + x^4 - x^{1/3}.$$

Área: resultado

Calcular el área entre $f_1(x) = \sqrt[3]{x}$ y $f_2(x) = 1 + x^4$ para $x \in [0, 2]$.

$$F(x) = \int_{x^{1/3}}^{1+x^4} dy = [y]_{x^{1/3}}^{1+x^4} = 1 + x^4 - x^{1/3}.$$

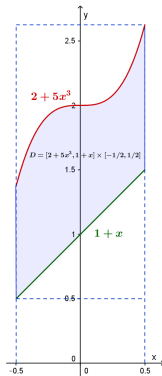
$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 (1 + x^4 - x^{1/3}) dx \\ &= \left[x + \frac{x^5}{5} - \frac{3}{4}x^{4/3} \right]_0^2 \\ &= 2 + \frac{32}{5} - \frac{3}{2}\sqrt[3]{2} \approx 6,51. \end{aligned}$$



Ejemplo: integral en una región curva

Calcular $J = \iint_D 4xy^2 dA$, donde

$$D = \{(x, y) : -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}, 1 + x \leq y \leq 2 + 5x^3\}.$$

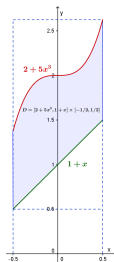


Región curva: planteamiento

Calcular $J = \iint_D 4xy^2 dA$, donde

$$D = \{(x, y) : -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}, 1+x \leq y \leq 2+5x^3\}.$$

$$J = 4I, \quad I = \iint_D xy^2 dA = \int_{-1/2}^{1/2} \int_{1+x}^{2+5x^3} xy^2 dy dx.$$



Región curva: integración respecto a y

Calcular $J = \iint_D 4xy^2 dA$, donde

$$D = \{(x, y) : -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}, 1+x \leq y \leq 2+5x^3\}.$$

$$J = 4I, \quad I = \iint_D xy^2 dA = \int_{-1/2}^{1/2} \int_{1+x}^{2+5x^3} xy^2 dy dx.$$

$$I = \int_{-1/2}^{1/2} xF(x) dx, \quad F(x) = \int_{1+x}^{2+5x^3} y^2 dy.$$



Región curva: integral interior

Calcular $J = \iint_D 4xy^2 dA$, donde

$$D = \{(x, y) : -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}, 1+x \leq y \leq 2+5x^3\}.$$

$$I = \int_{-1/2}^{1/2} xF(x) dx, \quad F(x) = \int_{1+x}^{2+5x^3} y^2 dy.$$

$$F(x) = \left[\frac{y^3}{3} \right]_{1+x}^{2+5x^3}.$$

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{(2+5x^3)^3 - (1+x)^3}{3} \\ &= \frac{125}{3}x^9 + 50x^6 + \frac{59}{3}x^3 - x^2 - x + \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

Región curva: integral exterior

Calcular $J = \iint_D 4xy^2 dA$, donde

$$D = \{(x, y) : -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}, 1 + x \leq y \leq 2 + 5x^3\}.$$

$$F(x) = \frac{(2 + 5x^3)^3 - (1 + x)^3}{3}$$

$$= \frac{125}{3}x^9 + 50x^6 + \frac{59}{3}x^3 - x^2 - x + \frac{7}{3}.$$

$$I = \int_{-1/2}^{1/2} \left(\frac{125}{3}x^{10} + 50x^7 + \frac{59}{3}x^4 - x^3 - x^2 + \frac{7}{3}x \right) dx.$$

Región curva: resultado

Calcular $J = \iint_D 4xy^2 dA$, donde

$$D = \{(x, y) : -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}, 1 + x \leq y \leq 2 + 5x^3\}.$$

$$I = \int_{-1/2}^{1/2} \left(\frac{125}{3}x^{10} + 50x^7 + \frac{59}{3}x^4 - x^3 - x^2 + \frac{7}{3}x \right) dx.$$

Los términos impares se anulan al integrar en un intervalo simétrico:

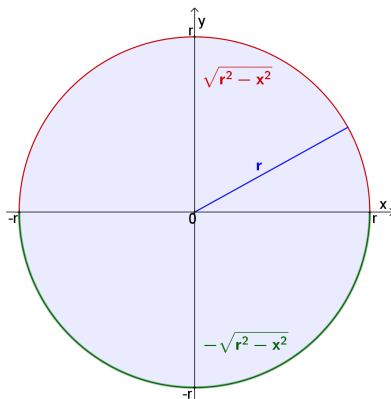
$$I = 2 \int_0^{1/2} \left(\frac{125}{3}x^{10} + \frac{59}{3}x^4 - x^2 \right) dx = 2 \left[\frac{125}{33}x^{11} + \frac{59}{15}x^5 - \frac{x^3}{3} \right]_0^{1/2}$$

$$I = \frac{28081}{168960}.$$

$J = 4I = \frac{28081}{42240} \approx 0,6648.$
--

Área del círculo

Deducir el área de un círculo de radio r mediante una integral doble sobre la región comprendida entre sus semicircunferencias.



Círculo: dominio de integración

Deducir el área de un círculo de radio r mediante una integral doble sobre la región comprendida entre sus semicircunferencias.

$$y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}, \quad -r \leq x \leq r.$$

$$D = \{(x, y) : -r \leq x \leq r, -\sqrt{r^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{r^2 - x^2}\}.$$

$$S = \iint_D 1 \, dA.$$

Círculo: planteamiento

Deducir el área de un círculo de radio r mediante una integral doble sobre la región comprendida entre sus semicircunferencias.

$$y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}, \quad -r \leq x \leq r.$$

$$S = \iint_D 1 \, dA = \int_{-r}^r \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} dy \, dx.$$

Círculo: integral interior

Deducir el área de un círculo de radio r mediante una integral doble sobre la región comprendida entre sus semicircunferencias.

$$y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}, \quad -r \leq x \leq r.$$

$$S = \iint_D 1 \, dA = \int_{-r}^r \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} dy \, dx.$$

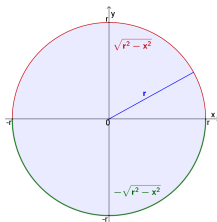
$$\int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} dy = [y]_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} = 2\sqrt{r^2-x^2}.$$

Círculo: simetría

$$S = \iint_D 1 \, dA = \int_{-r}^r \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} dy \, dx.$$

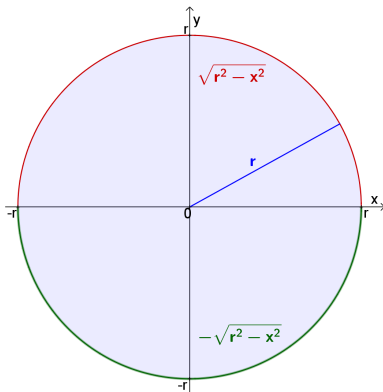
$$\int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} dy = [y]_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} = 2\sqrt{r^2-x^2}.$$

$$S = \int_{-r}^r 2\sqrt{r^2-x^2} \, dx = 4 \int_0^r \sqrt{r^2-x^2} \, dx = 4I.$$



Círculo: integral auxiliar

$$S = 4I, \quad I = \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} \, dx.$$

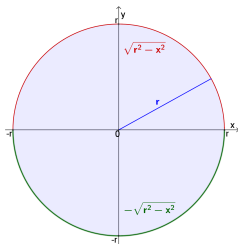


Círculo: evaluación

$$y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}, \quad -r \leq x \leq r.$$

$$S = 4I, \quad I = \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} \, dx.$$

$$I = \left[\frac{x\sqrt{r^2 - x^2}}{2} + \frac{r^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{r}\right) \right]_0^r = \frac{\pi r^2}{4}.$$

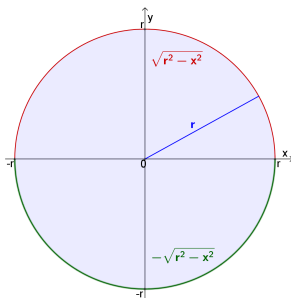


Círculo: resultado

Deducir el área de un círculo de radio r mediante una integral doble sobre la región comprendida entre sus semicircunferencias.

$$I = \left[\frac{x\sqrt{r^2 - x^2}}{2} + \frac{r^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{r}\right) \right]_0^r = \frac{\pi r^2}{4}.$$

$$S = 4I = \pi r^2.$$



Ejercicio: región entre parábola y recta

Calcular

$$\iint_R x \, dA,$$

donde R es la región limitada por $y = 2x$ e $y = x^2$.

Ejercicio: dominio triangular

Calcular

$$\iint_R (2x + 1) dA,$$

donde R es el triángulo de vértices $(-1, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 0)$.

Ejercicios

1. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}.$
2. Calcular el área entre $y = x^2$ y $x + y = 2$.
3. Calcular el volumen de un cono circular recto de radio r y altura h , como volumen de revolución.
4. $\int_0^1 \int_0^{\pi/2} e^y \sin x \, dx \, dy.$
5. $\int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 160xy^3 \, dy \, dx.$
6. $\int_0^1 \int_0^y y^2 e^{xy} \, dx \, dy.$
7. Calcular $\iint_R 1 \, dA$, donde R está limitada por $y = x$, $y = 1/x$, $x = 2$ e $y = 0$.

Soluciones

1. $\frac{\pi}{2}$.

2. $\frac{9}{2}$.

3. $\frac{1}{3}\pi r^2 h$.

4. $e - 1$.

5. 6.

6. $\frac{e}{2} - 1$.

7. $\frac{1}{2} + \ln 2$.